



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA EN SOFTWARE

DESARROLLO DE JUEGOS INTERACTIVOS

Estudiantes:

Kevin Asimbaya, Jhon Morales

Taller:

Taller 1.1 (Asincrónico): Deconstruyendo la Diversión

Tema:

El "Qué" y el "Dónde" - Análisis de Sistemas con el Framework MDA

Desarrollo:

1. Ficha de Análisis: Tabla Comparativa MDA

Género	Juego seleccionado (y año)	Mecánicas Clave (M) – “Qué hace el jugador”	Dinámicas Emergentes (D) – “Qué termina pasando”	Estética Dominante (A) – “Qué siente el jugador”
Acción	Celeste (2018)	• Saltar en plataformas precisas. • Dash en 8 direcciones (una vez por salto, se	• Encadenar saltos y dashes para encontrar rutas óptimas. • “Bailar” entre obstáculos, memorizando patrones.	• Desafío / Dominio: sensación de superación al pasar pantallas difíciles. • Tensión y catarsis: morir muchas veces y



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA EN SOFTWARE

		reinicia al tocar suelo o cristal). • Tregar paredes con stamina limitada. • Reintento instantáneo al morir.	• Búsqueda de atajos y técnicas avanzadas (speedrunning).	luego lograrlo genera alivio y orgullo.
Aventura	The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017)	• Explorar mundo abierto (caminar, escalar, planear). • Resolver santuarios y puzles de entorno (física, runas). • Combate en tiempo real con armas que se rompen. • Recolección de recursos y cocina.	• Elección libre de rutas y orden de objetivos (“ir donde me llame la curiosidad”). • Experimentación con sistemas de física y clima (usar metal para conducir electricidad, fuego que se propaga, etc.). • Planificación ligera de equipo, comidas y rutas antes de jefes o zonas peligrosas.	• Descubrimiento / Exploración: curiosidad por ver “qué hay allá”. • Fantasía de aventura épica: sentirse héroe en un mundo vivo. • Agencia: sensación de libertad al poder abordar la aventura en cualquier orden.
RPG	The Witcher 3: Wild Hunt (2015)	• Combate en tiempo real con espadas y señales mágicas.	• Construcción de “builds” especializadas (magia, alquimia, combate). • Toma de decisiones morales con consecuencias narrativas a largo plazo.	• Narrativa: vivir una historia profunda y ramificada. • Fantasía: encarnar a un cazador de monstruos profesional.



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA EN SOFTWARE

		• Subir de nivel y asignar puntos a habilidades. • Elecciones de diálogo que afectan misiones y finales. • Gestión de inventario, equipo, pociones y aceites.	• Preparación táctica: investigar monstruos y planear qué pociones/aceites usar antes de la batalla.	• Desafío táctico: sentir que la preparación y las elecciones influyen en el resultado.
Estrategia	StarCraft II (2010)	• Recolectar recursos (minerales, gas vespeno). • Construir bases, edificios y unidades. • Gestión de tecnología (árbol de mejoras). • Control simultáneo de múltiples unidades en tiempo real.	• Creación de estrategias y “build orders” (rush, macro, timing attacks). • Lectura y respuesta al rival (scouting, contraestrategias). • Presión constante por mantener economía, producción y ejército al mismo tiempo.	• Dominio / Competencia: sensación de “outplay” al superar al rival con mejor estrategia y ejecución. • Tensión estratégica: decidir bajo presión cómo reaccionar a lo que hace el enemigo.
Simulación	The Sims 4 (2014)	• Crear y personalizar Sims y casas.	• Historias emergentes según decisiones y rasgos de personalidad.	• Expresión / Creatividad: diseñar



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA EN SOFTWARE

		• Gestionar necesidades (hambre, sueño, social, diversión). • Tomar decisiones de vida: trabajo, relaciones, habilidades. • Construcción y decoración con presupuesto limitado.	• Optimización de rutinas diarias para cumplir metas (ascensos, aspiraciones). • “Sandbox” creativo: experimentar con arquitecturas, familias y situaciones.	casas, Sims y vidas a gusto. • Narrativa personal: ver cómo se desarrollan las historias que uno mismo provoca. • Relajación / Curiosidad social: observar interacciones y drama.
Puzle	Portal (2007)	• Disparar dos portales conectados en superficies válidas. • Trasladar objetos (cubos, esferas) a través de portales. • Aprovechar física (momentum) para cruzar obstáculos. • Resolver cámaras de prueba en orden	• Pensamiento espacial: visualizar trayectorias y conexiones imposibles en 3D. • Experimentación con combinaciones de portales y elementos (láseres, geles, etc.). • Aprendizaje incremental: cada nivel enseña una “regla” nueva que luego se combina con las anteriores.	• Descubrimiento / Eureka: satisfacción al entender la solución. • Humor y extrañeza: relación con GLaDOS y el tono sarcástico del juego. • Desafío intelectual: se siente como resolver problemas de física creativos.



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA EN SOFTWARE

		creciente de dificultad.		
--	--	-----------------------------	--	--

5. Análisis Comparativo

a) Diferencias entre Acción (Celeste) y Estrategia (StarCraft II)

El bucle central de **Celeste** se basa en *intentos rápidos*: entrar a una pantalla, ejecutar una secuencia precisa de saltos y dashes, fallar, reaparecer al instante y volver a intentar. La presión está en la **velocidad de reacción física y la precisión de input**; el jugador piensa en microsegundos: cuándo saltar, en qué ángulo, cuánto tiempo mantener el botón de trepar. El aprendizaje es principalmente muscular y de memoria de patrones.

En **StarCraft II**, el bucle gira alrededor de *ciclos de economía y combate*: recolectar recursos, producir unidades, expandirse, escautear al enemigo y decidir cuándo atacar o defender. Aquí la presión principal recae en la **planificación a medio y largo plazo**, y en la gestión simultánea de múltiples frentes. Aunque hay ejecución en tiempo real (APM), el juego recompensa sobre todo la calidad de la estrategia: lectura del rival, timings y decisiones macroeconómicas. Donde Celeste castiga un error de un milisegundo en un salto, StarCraft II castiga descuidar tu economía o no anticipar una táctica del oponente.

b) Similitudes – Polimorfismo de Mecánicas

Una mecánica que aparece en más de un género es la **gestión de recursos**.

En **The Witcher 3 (RPG)**, el jugador gestiona pociones, aceites, bombas y durabilidad del equipo. Esa gestión se integra con la preparación para cazar monstruos específicos: investigar sus debilidades, preparar el brebaje adecuado y entrar al combate listo. La dinámica que surge es de **supervivencia táctica y preparación**; la estética dominante es de *tensión y profesionalismo*: te sientes un cazador experto que nunca entra a una pelea sin plan.

En **StarCraft II (Estrategia)**, la gestión de recursos se refiere a minerales, gas y población. La dinámica resultante es muy distinta: **construcción y expansión de imperio**, decidir si invertir en economía ahora para ser más fuerte después o presionar temprano con un



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA EN SOFTWARE

ejército pequeño. La estética aquí es de *dominio y poder*: ver crecer tu base y tu ejército hasta superar al enemigo. Misma mecánica abstracta (“administrar recursos limitados”), pero el contexto de otras mecánicas cambia totalmente la experiencia emocional.

c) Análisis de Híbridos – Aventura (Zelda: BOTW) y RPG (The Witcher 3)

Tanto **Breath of the Wild** como **The Witcher 3** son ejemplos claros de cómo los géneros modernos son híbridos. El juego de Aventura (Zelda) toma muchas mecánicas típicas de los RPG: sistema de equipo con estadísticas, mejoras de vida y stamina, misiones secundarias, e incluso elementos de crafeo ligero (cocina). A la vez, mantiene un foco fuerte en la **exploración y resolución de puzzles de entorno**, sello clásico de la aventura.

Por otro lado, el RPG (The Witcher 3) toma prestadas mecánicas de Aventura: mundo abierto lleno de lugares de interés, puzzles ambientales menores, exploración libre y énfasis en recorrer el mapa siguiendo la curiosidad del jugador, no solo una lista de estadísticas. El resultado es que las fronteras entre géneros se vuelven borrosas: los juegos ya no son “RPG puros” o “aventuras puras”, sino combinaciones donde el peso se inclina un poco más hacia la narrativa/progresión (RPG) o hacia la exploración/puzzles (Aventura). Esto muestra que los géneros actuales funcionan más como **etiquetas aproximadas** que como cajas rígidas, y que el diseño moderno se apoya precisamente en mezclar y reconfigurar mecánicas de distintos géneros para crear experiencias nuevas.